# DEMO

Prueba 1. MLOps Water Potability Laboratory:

A. Comparación entre API REST, GraphQL y gRPC:
   Este script ejecuta una prueba integrada sobre REST, GraphQL y gRPC usando los mismos casos de entrada. Permite verificar que los tres servicios consumen el mismo modelo productivo y devuelven resultados consistentes.

```
python src/mlops2_tp/test_all_api.py
```

B. gRPC (individual y server streaming):
   Este comando habilita los perfiles necesarios y ejecuta un cliente gRPC temporal en un contenedor independiente, sin iniciar sus dependencias. El cliente se conecta al servidor gRPC ya disponible mediante la red interna de Docker Compose, realiza las pruebas y el contenedor se elimina automáticamente al finalizar.

```
docker compose --profile all --profile test run --rm --no-deps grpc-client
```

Prueba 2. MLOps Water Potability Streaming:

A. Tratamiento de eventos rechazados:
   Este comando habilita los perfiles necesarios y ejecuta temporalmente el servicio kafka-producer sin iniciar sus dependencias. En lugar de ejecutar el productor habitual, corre el script test_invalid_signature.py, que envía un evento con una **firma inválida** para verificar cómo responde el flujo de seguridad. Al finalizar la prueba, el contenedor temporal se elimina automáticamente.

```
docker compose --profile all --profile test run --rm --no-deps kafka-producer python test_invalid_signature.py
```

   Ver log recién generado del consumidor:

```
docker compose logs --tail=1 kafka-consumer
```

B. Flujo de eventos en Kafka utilizando dos particiones:
   Este comando ejecuta temporalmente el servicio kafka-producer sin iniciar sus dependencias y corre el script producer.py. El productor envía eventos al broker Kafka ya disponible y, al finalizar la ejecución, el contenedor temporal se elimina automáticamente.

```
docker compose --profile all --profile test run --rm --no-deps kafka-producer python producer.py
```

   Ver logs recién generados del consumidor:

```
docker compose logs --tail=10 kafka-consumer
```

Prueba 3. MLOps Water Potability Federated:

A. Entrenamiento federado de 20 rondas con dos clientes:
   La infraestructura sobre la que se ejecuta la federación (SuperLink, SuperNodes y SuperExec) ya se encuentra levantada mediante Docker Compose. El siguiente comando inicia la ejecución federada sobre dicha infraestructura desde Flower.
   Se usa el ejecutable flwr del entorno virtual específico del módulo federado, se ejecuta la aplicación definida en la carpeta actual y se selecciona la federación water-potability. La opción --stream permite ver en consola la ejecución a medida que avanza.
   Ejecutar desde la carpeta dockerfiles\federated-app:

```
cd dockerfiles\federated-app
```

```
..\..\.venv-flower\Scripts\flwr.exe run . water-potability --stream
```

   Ver gráfico de métricas de clasificación de validación por ronda: ctrl+p

```
classification_metrics.png
```